

5.2

A 3x3

(1) $\rightarrow$ A má vlastné číslo 2 a vlastný vektor $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\}$

(2) $\rightarrow$ A má vlastné číslo 3 a vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\} \Rightarrow x + z = y$ nebola táto rovnica podmnožinou je:

$$\begin{pmatrix} t \\ t+s \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ t \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ s \\ s \end{pmatrix} \quad \text{což je } \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Z podmienky (1) dostávame:

$$\ker([f]_{\mathcal{B}}^{k_1} - 2I_n) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Z podmienky (2) dostávame:

$$\ker([f]_{\mathcal{B}}^{k_2} - 3I_n) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Zapíšeme maticu $A = [f]_{\mathcal{B}}^{k_1}$ takto: $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$

Víme: $\ker \begin{pmatrix} a_{11}-2 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}-2 & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}-2 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

Nabídi že soustava $\begin{pmatrix} a_{11}-2 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}-2 & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}-2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

má řešení které vypadá jako $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}t + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}s$

Analogicky uvažujeme pro podmínku (2):

$$\begin{pmatrix} a_{11}-3 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}-3 & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}-3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{má řešení } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}t.$$

Z podmínky (2) plyne že $a_{i1} + a_{i2} + a_{i3} = 3$ pro $i \in \{1, 2, 3\}$

Z podmínky (1) plyne že $a_{11} + a_{12} = 2 \Rightarrow a_{13} = 1$
 $a_{21} + a_{22} = 2 \Rightarrow a_{23} = 1$
 $a_{31} + a_{32} = 2 \Rightarrow a_{33} = 1$

Dostáváme:

$$a_{12} + a_{13} = 0 \Rightarrow a_{12} - 1 = 0 \Rightarrow a_{12} = 1$$

$$a_{22} + a_{23} = 2 \Rightarrow a_{22} = 1$$

$$a_{32} + a_{33} = 2 \Rightarrow a_{32} = 1$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

5.2 Alternativen setzen:

(1): A mit $n=2$ $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : x-y+2=0 \right\}$

(2): A mit $n=3$ $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

2 Parameter (1) darstellen: $x-y+2=0$

$x+2=y \Rightarrow \begin{pmatrix} t \\ t+2 \\ s \end{pmatrix} \Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

Zu Basis $B: \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 2. Fortschritt 9.56

$[f]_{u_3}^{u_3} = [id]_0^{u_3} [f]_B^B [id]_{u_3}^B$

$[id]_{u_3}^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$[id]_B^{u_3} = ([id]_{u_3}^B)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

$[f]_{u_3}^{u_3} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$